Matemáticas
1º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 3

Números enteros

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las rectas numéricas se pueden completar directamente en la ficha. Haz los cálculos sin calculadora.

1 Los números enteros

1. ★☆☆ Representa las situaciones siguientes con un número entero:

a) Un avión sobrevuela la ciudad a 432 pies de altura. .....

b) Esta noche el termómetro ha marcado 6 °C bajo cero. .....

c) El coche lo tenemos aparcado en el tercer sótano. .....

d) Sócrates nació en el año 470 antes de Cristo. .....

e) Me he gastado todo el dinero (ni tengo ni debo). .....

f) Valencia está situada a 15 m sobre el nivel del mar. .....

g) En un examen tipo test, cada respuesta incorrecta resta 1 punto. .....

Recuerda: Primero busca el **cero** (la referencia): 0 °C, la planta baja, el nivel del mar, no tener ni deber dinero… Lo que está *por encima* es **positivo** y lo que está *por debajo*, **negativo**.

2. ★☆☆ Describe tres situaciones de la vida real en las que se utilizan los números negativos.

3. ★☆☆ Escribe una situación que se pueda representar con cada entero:

a) -12 **b)** $+8$ **c)** -1500 **d)** $+2026$ **e)** -4

4. ★☆☆ Clasifica estos enteros en *positivos*, *negativos* y *ni positivos ni negativos*. ¿Cuáles son también números naturales?

$$-7 \quad 12 \quad 0 \quad +3 \quad -25 \quad 1 \quad -1 \quad 100$$

5. ★★☆ Escribe el entero anterior y el siguiente de cada número:

a) 5 **b)** -1 **c)** 0 **d)** -10 **e)** -99

6. ★★☆ Escribe todos los enteros comprendidos entre:

a) -4 y 3 **b)** -10 y -6 **c)** -2 y 2

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★★★ ¿Cuántos enteros hay comprendidos entre -50 y 50? ¿Y entre -50 y 0?

2 Recta numérica, orden y comparación

8. ★☆☆ Representa en la recta numérica los números: $-2, 0, 4, -1, 8, -3, -7$ y 1.



Recuerda: Los **positivos** van a la **derecha** del cero y los **negativos**, a la **izquierda**. Cuanto más a la derecha, mayor es el número.

9. ★☆☆ Representa en la recta numérica estos números y ordénalos de menor a mayor:

$$-7 \quad 3 \quad 1 \quad -4 \quad 6 \quad -5 \quad -2 \quad 0$$



10. ★☆☆ Ordena los números siguientes de mayor a menor: $-7, 0, 1, -1, 8, -4, -9, 3$.

11. ★☆☆ Compara las parejas de números con el signo $<$, $>$ o $=$:

a) $-6 \square 6$ **b)** $0 \square -1$ **c)** $10 \square -1$ **d)** $8 \square 3$

e) $-8 \square -9$ **f)** $1 \square -2$ **g)** $-15 \square -51$ **h)** $-100 \square 1$

12. ★★☆ Escribe un entero comprendido entre:

a) -5 y -2 **b)** -1 y 1 **c)** -13 y -11 **d)** -100 y -98

13. ★★☆ ¿Qué entero está…

a) 5 unidades a la izquierda de 2? **b)** 7 unidades a la derecha de -4?

c) 3 unidades a la izquierda de -6? **d)** a 4 unidades del 0? (hay dos)

14. ★★★ ¿Verdadero o falso? Justifícalo:

a) Todo número negativo es menor que cero.

b) $-20 > -2$.

c) Entre -3 y 3 hay 5 enteros.

d) El mayor de los números negativos es -1.

e) Si $a < b$, entonces $-a > -b$.

3 Valor absoluto y opuesto

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. ★☆☆ Calcula el valor absoluto de los números siguientes:

a) $|-5|$ **b)** $|-1|$ **c)** $|0|$ **d)** $|8|$ **e)** $|-23|$ **f)** $|7|$

Recuerda: El **valor absoluto** de un número es la **distancia** de ese número al 0: $|-5| = |5| = 5$. Nunca es negativo.

16. ★☆☆ Calcula el opuesto de los números siguientes:

a) $\text{op}(-8)$ **b)** $\text{op}(-3)$ **c)** $\text{op}(0)$ **d)** $\text{op}(4)$ **e)** $\text{op}(-100)$ **f)** $\text{op}(15)$

Recuerda: El **opuesto** de un número es el que está a la **misma distancia** del cero, pero al otro lado: cambiamos el signo. $\text{op}(-8) = 8$, $\text{op}(4) = -4$.

17. ★☆☆ Dos números opuestos se encuentran a una distancia de 36 unidades el uno del otro. ¿Qué números son?

18. ★★☆ Ordena de menor a mayor los números siguientes, haciendo antes los cálculos:

$$3 \quad \text{op}(4) \quad |-6| \quad 1 \quad \text{op}(5) \quad -2 \quad |7| \quad |-2| \quad 0 \quad 5$$

19. ★★☆ Compara las parejas de números:

a) $|-3| \square 3$ **b)** $\text{op}(-2) \square -1$ **c)** $|-2| \square |-1|$

d) $\text{op}(\text{op}(-1)) \square 0$ **e)** $|-4| \square \text{op}(2)$ **f)** $-8 \square \text{op}(8)$

20. ★★★ Completa los huecos con el número o los números que correspondan:

a) $\text{op}(\text{op}(\square)) = -7$ **b)** $|\square| = 10$ **c)** $\text{op}(|\square|) = -2$

d) $|\text{op}(-8)| = \square$ **e)** $\text{op}(|-4|) = \square$ **f)** $|\square| = \text{op}(5)$

21. ★★★ ¿Qué enteros tienen valor absoluto menor que 4? ¿Y cuáles tienen valor absoluto menor o igual que 2?

4 Suma y resta de enteros

22. ★☆☆ Calcula:

a) $5 - 7$ **b)** $-8 - 9$ **c)** $-3 + 7$ **d)** $4 - 3$ **e)** $-5 + 1$

f) $10 - 14$ **g)** $-7 + 5$ **h)** $9 - 13$ **i)** $3 + 10$ **j)** $9 - 4$

k) $-5 - 5$ **l)** $-4 + 4$ **m)** $-3 - 2$ **n)** $8 + 12$ **ñ)** $-5 + 15$

Recuerda: Mismo signo: se suman y se pone el signo común ($-3 - 5 = -8$). **Signos diferentes**: se restan (grande menos pequeño) y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto ($-7 + 4 = -3$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆ Calcula:

a) $10-3-5$ **b)** $15-9-6$ **c)** $5-8+4$ **d)** $9-3+5$ **e)** $-2+2+7$ **f)** $-10+8+6$
g) $-10-3+8$ **h)** $-4-3-2$ **i)** $-1-5-7$ **j)** $9-2-3$ **k)** $12-4-6$ **l)** $3-7+4$
m) $5-9+8$ **n)** $-13+6+4$ **ñ)** $-2+10-15$ **o)** $-11-4+8$ **p)** $-5-3-4$ **q)** $-8+5+6$

24. ★★☆ Calcula:

a) $5+7-2-4$ **b)** $2-6+4-9$ **c)** $9-6-7+2$ **d)** $-4-5+3+8$
e) $-8+2-7+6$ **f)** $-1+5+6-7$ **g)** $4-1-2-11$ **h)** $-2+6-8-1$
i) $-1+2+17-12$ **j)** $-24+15+13-8$ **k)** $-18-10+12+1$ **l)** $11-15-13-2$

Recuerda: Puedes agrupar: suma todos los positivos, suma todos los negativos y resta: $5-9+8-2=(5+8)-(9+2)=13-11=2$.

25. ★★☆ Calcula de dos maneras, de izquierda a derecha y agrupando positivos y negativos:

a) $12-4-6+9-15$ **b)** $-7+3-8+10-2+5$

26. ★★★ Halla el número que falta:

a) $-3+\square=5$ **b)** $\square-7=-2$ **c)** $4+\square=-6$
d) $\square+9=0$ **e)** $-8-\square=-3$ **f)** $\square-(-4)=1$

5 Paréntesis y corchetes

27. ★☆☆ Calcula, eliminando previamente los paréntesis:

a) $(-6)+(-3)$ **b)** $(+7)+(-4)$ **c)** $(-8)+(+1)$
d) $(-3)+(-7)$ **e)** $(+12)+(+5)$ **f)** $(+3)+(-5)$
g) $(+3)+(+4)$ **h)** $(+4)+(-6)$ **i)** $(+7)+(-8)$
j) $(-5)+(+4)$ **k)** $(-9)+(+3)$ **l)** $(+1)+(-1)$
m) $(-7)+(+7)$ **n)** $(-12)+(-3)$ **ñ)** $(+7)+(+5)$
o) $(-4)+(-10)$ **p)** $(+6)+(-12)$ **q)** $(-9)+(+15)$

Recuerda: Regla de los signos para quitar paréntesis: $+(+\ \to\ +$ $+(-\ \to\ -$ $-(+\ \to\ -$ $-(-\ \to\ +$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★★☆ Calcula, eliminando previamente los paréntesis:

a) $3-(-1)$
b) $-8+(-17)$
c) $-4-(-7)$
d) $-(-5)+3$
e) $8+(-14)$
f) $(-2)-(+3)+(-6)$
g) $-(-5)+(-4)-(-10)$
h) $-15-(-3)+7$
i) $(-8)+(-3)-(-17)+(+1)$
j) $-2-(-3)+7-8$
k) $-(-3)+(-1)-(+3)-(-8)$
l) $-3+(-6)-4+1$
m) $12-25+3-8-(-6)$
n) $-7+4-(-8)+(-3)$
ñ) $-(+4)+(-8)-(-6)+4-1$
o) $-8+(-3)+4-7-5$
p) $-(-6)+(-1)-7+(-3)$
q) $15-(+3)-6+3-12$

29. ★★☆ Calcula, resolviendo previamente los paréntesis:

a) $12+(+3-5)$
b) $14+(+12-10)$
c) $6-(9-7)$
d) $15-(2-9)$
e) $11-(-6+3)$
f) $10-(-7-5)$
g) $13+(-8+2)$
h) $17+(-5-9)$
i) $1+(-3+8)$
j) $9-(2-1)$
k) $-6-(2-7)$
l) $11+(-1-3)$
m) $6+(6+3)$
n) $-5-(-2-8)$
ñ) $3+(-8+7)$
o) $15+(-6-8)$

Recuerda: Resuelve primero la operación de dentro del paréntesis, o bien quítalo: si delante hay un $-$, cambia el signo de **todos** los términos de dentro: $6-(9-7)=6-9+7=4$.

30. ★★☆ Calcula, resolviendo previamente los paréntesis:

a) $(7-4)+(9-5)$
b) $(2+6)+(5-8)$
c) $(5-9)+(2-12)$
d) $(7+3)-(5+4)$
e) $(8-12)-(2-5)$
f) $(10-7)-(-2-6)$
g) $-(8+4)+(5-9)$
h) $-(6-2)-(7-9)$
i) $(-8-2)+(-1-5)$
j) $(7-1)-(-5+11)$
k) $(15-8)+(-6-12)$
l) $(-2+3)-(8-4)$
m) $(17-12)-(-7-8)$
n) $(-10+3)-(2-9)$
ñ) $-(6-4)+(8+1)$
o) $-(-7-1)-(2-10)$

31. ★★★ Calcula, empezando por los paréntesis de dentro:

a) $6+[5+(7+2)]$
b) $8+[4-(3+5)]$
c) $10-[6+(2+7)]$
d) $15-[2-(6-10)]$
e) $15-[10-(8+4)]$
f) $12-[7-(2-10)]$
g) $(-6)+[5+(2-12)]$
h) $(-7)-[3-(4-9)]$
i) $(2-10)+[5-(8+2)]$
j) $(12-3)-[1-(2-6)]$
k) $[9-(+5)]+[7+(-10)]$
l) $[10-(-2)]-[5-(+12)]$
m) $[8-(6+4)]-(5-7)$
n) $[1+(6-9)]-(8-12)$
ñ) $2-[6-(-1-21)]$
o) $-1+[-5-(2-13)]$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Multiplicación y división

32. ★☆☆ Resuelve las multiplicaciones siguientes:

a) $(-4)\cdot(+7)$ **b)** $(+2)\cdot(+6)$ **c)** $(-5)\cdot(-7)$
d) $(+3)\cdot(-8)$ **e)** $(-9)\cdot(-3)$ **f)** $(-6)\cdot(+4)$
g) $3\cdot(-2)$ **h)** $4\cdot(+5)$ **i)** $8\cdot(-6)$
j) $-5\cdot(+3)$ **k)** $-2\cdot(-4)$ **l)** $-6\cdot(+3)$
m) $(+3)\cdot(-5)\cdot(+2)$ **n)** $(-4)\cdot(-1)\cdot(+6)$ **ñ)** $(-2)\cdot(-7)\cdot(-2)$
o) $(+5)\cdot(-4)\cdot(-3)$ **p)** $(-8)\cdot 4\cdot(-6)$ **q)** $5\cdot 3\cdot(-9)\cdot 4$

Recuerda: Regla de los signos: $+\cdot+\to+$ $+\cdot-\to-$ $-\cdot+\to-$ $-\cdot-\to+$. Para la división es igual.

33. ★☆☆ Calcula:

a) $(-8):(+2)$ **b)** $(+20):(-10)$ **c)** $(-12):(-4)$
d) $(-4):(+2)$ **e)** $(+21):(-7)$ **f)** $(-12):(+6)$
g) $(-15):(-3)$ **h)** $(+32):(+8)$ **i)** $(-36):(+9)$
j) $(+42):(-7)$ **k)** $(-48):(-8)$ **l)** $(+54):(+6)$
m) $[(+80):(-8)]:(-5)$ **n)** $[(-70):(-2)]:(-7)$ **ñ)** $(+50):[(-30):(+6)]$
o) $(-40):[(+24):(+3)]$

34. ★★☆ Halla el número que falta:

a) $(-6)\cdot(\ \square\ )=-18$ **b)** $(\ \square\ )\cdot(-3)=-24$ **c)** $(\ \square\ )\cdot(-5)=+35$
d) $(+15)\cdot(\ \square\ )=+60$ **e)** $(-8)\cdot(\ \square\ )=40$ **f)** $(\ \square\ )\cdot 7=-77$

35. ★★☆ Calcula (las multiplicaciones y divisiones seguidas se hacen de izquierda a derecha):

a) $[(+6)\cdot(-4)]:(-3)$ **b)** $[(-15)\cdot(-2)]:(+6)$ **c)** $(-5)\cdot[(+12):(-3)]$ **d)** $[(-5)\cdot(+12)]:(-3)$
e) $24:(-2)\cdot(-3)$ **f)** $(-40)\cdot[(-10):(-5)]$ **g)** $(-70)\cdot(-5):(+2)$ **h)** $(+100):(+4)\cdot(-2)$

36. ★★★ Halla dos números enteros que cumplan, en cada caso:

a) El producto es -12 y la suma es 1.
b) El producto es 18 y la suma es -9.
c) El producto es -20 y la suma es -1.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★★ Sin hacer los cálculos, di qué signo tendrá el resultado. Después, compruébalo:

a) $(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)$

b) $(-5)\cdot(+2)\cdot(-1)\cdot(-3)\cdot(+4)$

c) El producto de siete factores iguales a -1.

7 Operaciones combinadas

38. ★☆☆ Calcula:

a) $(-8)\cdot(+2)+(-5)\cdot(-3)$

b) $(+40):(-8)-(-30):(+6)$

c) $(-2)\cdot(-9)+(-24):(-3)-(-6)\cdot 4$

d) $(+27):(-3)-(+3)\cdot(-5)-(-6)\cdot(-2)$

e) $(-3)\cdot[(-2)+(-4)]$

f) $(+4)\cdot[(-5)+(+2)]$

g) $(+6):[(+5)-(+7)]$

h) $(-20):[(-6)-(-2)]$

Recuerda: Orden de las operaciones: 1) paréntesis y corchetes (de dentro hacia fuera); 2) multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha; 3) sumas y restas.

39. ★★☆ Calcula:

a) $[(-8)+(+7)]\cdot(-3)$

b) $[(-9)+(-3)]:(+6)$

c) $19-(-3)\cdot[5-(+8)]$

d) $12+(-5)\cdot[8+(-9)]$

e) $12-[13-(-7)]:(-5)$

f) $10-(+20):[7+(-3)]$

g) $(-2)\cdot(5-7)-(-3)\cdot(8-6)$

h) $(9-6)\cdot(-2)+(13+3):(-4)$

40. ★★★ Calcula:

a) $-2\cdot[3-(-4+6)\cdot(-2)]+15:(-5)$

b) $[(-3)\cdot 4-(-2)\cdot 5]:(-2)$

c) $18:[-7-(-4)]-(-2)\cdot[5-3\cdot(-1)]$

d) $(-4)\cdot[6-2\cdot(3-7)]-[-10:(-5)]$

41. ★★★ Pon paréntesis donde haga falta para que las igualdades sean ciertas:

a) $6-4\cdot 2-5=-6$

b) $-3+5\cdot 2-4=0$

c) $10-2\cdot 3+1=2$

8 Problemas con enteros

42. ★☆☆ ¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de las verduras, que se encuentra a $4\,°C$, a la del pescado congelado, que está a $-18\,°C$? ¿Y si pasa de la cámara del pescado a la de las verduras?

Recuerda: Escribe cada dato como un entero **con su signo** (*sube, gana, sobre cero* $\rightarrow +$; *baja, pierde, debe, bajo cero* $\rightarrow -$). Para calcular una **diferencia** o variación: **valor final** $-$ **valor inicial**.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★☆☆ Mónica sale en el ascensor desde la planta cero de su edificio. El ascensor sube 5 plantas, después baja 3, sube 5, baja 8, sube 10, sube 5 y baja 6. ¿En qué planta está?

44. ★☆☆ Juan le debe 14 euros a su hermana. Si le paga 9 euros, ¿cuánto le debe?

45. ★☆☆ En una estación de esquí, el termómetro marcaba $14°$ bajo cero a las 8 de la mañana; al mediodía la temperatura había subido 10 grados y a las 19.00 había bajado 5 grados respecto al mediodía. ¿Qué temperatura hacía a las 19.00?

46. ★☆☆ Si estaba buceando a una profundidad de 2 metros y ahora estoy sobre un acantilado a 8 m de altura, ¿qué distancia hay entre los dos lugares?

47. ★☆☆ El primer mes del año la gasolina bajó 5 céntimos, el segundo subió 3 céntimos, el tercero subió 8 céntimos y el cuarto bajó 2 céntimos. Exprésalo con números enteros y calcula la variación total del precio en este tiempo.

48. ★★☆ Un día de invierno, la temperatura a las seis de la mañana era de $3°$ bajo cero. Al mediodía había subido 9 grados, pero a las doce de la noche el termómetro marcaba $1°$ bajo cero. ¿Qué diferencia de temperatura ha habido entre el mediodía y la medianoche?

49. ★★☆ Euclides fue un matemático que vivió 60 años y murió en el año 265 a. C. ¿En qué año nació?

50. ★★☆ El Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica, mide 3478 metros de altura. El Sistema del Trave, una de las simas más profundas del mundo, llega a 1441 metros de profundidad. Halla la diferencia de altitud entre los dos puntos.

51. ★★☆ Pablo tenía 850 euros en su cartilla de ahorros. Ha ingresado 250 euros cada mes durante los 5 últimos meses y después sacó 2300 para pagar al carpintero. ¿Qué saldo le queda?

52. ★★★ Arquímedes nació en el año 287 a. C. y murió en el año 212 a. C. ¿Cuántos años vivió?

53. ★★★ Un submarino se encuentra a 120 m de profundidad. Sube 45 m y después baja el triple de lo que ha subido. ¿A qué profundidad se encuentra ahora?

54. ★★★ En un examen tipo test, cada respuesta correcta suma 3 puntos, cada respuesta incorrecta resta 2 y cada pregunta en blanco vale 0. Lucía ha acertado 11, ha fallado 6 y ha dejado 3 en blanco. ¿Qué puntuación ha obtenido? ¿Cuántas debería haber acertado, como mínimo, para no tener una puntuación negativa si hubiera fallado 9 y hubiera dejado 3 en blanco?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)